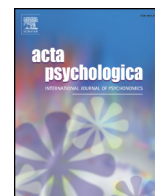




Listes des contenus disponibles sur ScienceDirect

Acta Psychologica

page d'accueil du journal : www.elsevier.com/locate/actpsy

Dégénérescence neurobiologique : Soutien à la stabilité, à la flexibilité et à la pluripotentialité dans les habiletés motrices complexes

John Komar^{c,*1,3}, Jia-Yi Chow^{b,2}, Didier Chollet^{un,1}, Ludovic Seifert^{un,1}^{un}Université de Rouen, France^bUniversité technologique de Nanyang, Singapour^cUniversité Sheffield Hallam, Royaume-Uni

article info

Historique de l'article :

Reçu le 4 septembre 2013

Reçu sous forme révisée le 1er novembre 2014

Accepté le 6 novembre 2014

Disponible en ligne xxxx

Codes PsycINFO :

2330

3720

Mots clés :

variabilité du mouvement

Coordination

Apprentissage moteur exploratoire :

analyse de regroupement

Dynamique écologique

abstrait

Cet article étudie la dégénérescence neurobiologique du système moteur en fonction du niveau de contrainte environnementale. Quatorze participants ont réalisé une tâche de brasse nécessitant le développement d'un schéma biomécanique expert spécifique, fournissant ainsi un modèle expérimental adapté à l'étude du rôle fonctionnel de la variabilité du mouvement. La coordination inter-membres a été définie par le calcul de la phase relative continue entre les oscillateurs du coude et du genou. Une analyse de regroupement non supervisée de la coordination bras-jambes a révélé l'existence de différents schémas de coordination lorsque les participants atteignaient le même objectif sous différents niveaux de contrainte environnementale (différentes résistances à la propulsion). De plus, les groupes différaient par leurs dérivées d'ordre supérieur (vitesse angulaire articulaire, amplitude articulaire, etc.), suggérant un rôle important de la dégénérescence dans l'apprentissage. Cette dégénérescence permettrait d'explorer les relations clés entre l'organisation motrice et les contraintes en interaction. Ces résultats suggèrent que la dégénérescence neurobiologique favorise la réorganisation motrice et contribue ainsi à l'amélioration de l'apprentissage moteur.

© 2014 Elsevier BV Tous droits réservés.

1. Introduction

D'un point de vue de dynamique écologique (voir Seifert, Button et Davids, 2013 pour une analyse), les êtres humains peuvent être considérés comme des structures dissipatives complexes dotées de nombreux degrés de liberté dans un environnement dynamique, ce qui conduit à l'émergence de conceptualisations alternatives des processus liés à la perception, à la cognition, à l'action et à la prise de décision (Williams, Davids et Williams, 1999). L'accent principal, d'un point de vue dynamique écologique, suggère que l'émergence d'un comportement orienté vers un but est une conséquence de l'auto-organisation à travers l'interaction continue entre l'individu et son environnement (Kelso et Engström, 2006).

Récemment, l'étude des tâches supra-coordinatives (c'est-à-dire une tâche dont le but n'est pas de produire un schéma de coordination spécifique, Faugloire, Bardy et Stoffregen, 2009) offre une plateforme appropriée pour reconsidérer le rôle fonctionnel de la variabilité des schémas de mouvement (par exemple, Hong et Newell, 2006a ; Rein, Button, Davids et Summers, 2010). Alors que

La variabilité des mouvements est généralement considérée comme « fautive en ce qui concerne le comportement humain » (Cohen, Hershberg et Solomon, 2004, p. 995), il pourrait être nécessaire d'envisager les avantages potentiels d'une telle variabilité dans le contrôle et l'apprentissage moteur (Chen, Liu, Mayer-Kress et Newell, 2005 ; Hong et Newell, 2006a ; Rein, Davids et Button, 2010). En effet, alors qu'une approche linéaire du contrôle moteur suggère que la variabilité du mouvement est minimisée en tirant parti de la redondance du système moteur (Harris et Wolpert, 1998), une approche non linéaire préconise que la dégénérescence est plus appropriée pour examiner la coordination dans les systèmes neurobiologiques (Newell, Liu et Mayer-Kress, 2005). En fait, la redondance n'est qu'une des nombreuses façons de promouvoir la dégénérescence dans les systèmes neurobiologiques complexes (Mason, 2010). La redondance reflète la duplication d'un système (c'est-à-dire la présence de composants isomorphes et isofonctionnels) afin d'assurer la robustesse en cas de défaillance de la version initiale (Mason, 2010). Inversement, l'architecture dégénérée des systèmes complexes est isofonctionnelle mais hétéromorphe (Maçon, 2010 ; Tononi, Sporns et Edelman, 1999), et favorise à la fois la stabilité de l'organisation motrice face aux perturbations et la variabilité fonctionnelle face à un environnement dynamique (Seifert et al., 2013). Plus précisément, la dégénérescence neurobiologique existe à tous les niveaux des systèmes neurobiologiques (par exemple, du code génétique aux répertoires comportementaux) et est techniquement définie comme « la capacité d'éléments structurellement différents à remplir la même fonction ou à produire le même résultat » (Edelman & Gally, 2001, p. 13763). Mais contrairement à la redondance, la dégénérescence offre également la possibilité de réaliser

*Auteur correspondant : Centre de recherche en ingénierie du sport, Université Sheffield Hallam, Collegiate Hall, Collegiate Crescent, Sheffield, S10 2BP, Royaume-Uni. Tél. : + 33 688 893 451.

Adresse email: john.komar@me.com (J. Komar).

¹CETAPS, Département des sciences du sport, Université de Rouen, France.

²Éducation physique et sciences du sport, Institut national de l'éducation, Université technologique de Nanyang, Singapour.

³Centre de recherche en ingénierie du sport, Université Sheffield Hallam, Royaume-Uni.

différentes fonctions dans différentes conditions (Mason, 2010 ; Whitacre, 2010) Il est essentiel de noter que les éléments dégénérés peuvent partager la même fonction, mais contrairement aux éléments redondants, ils ne partagent pas la même structure globale.

Par exemple, dans une tâche de simulateur de ski, Hong et Newell (2006b) L'étude a montré comment différents participants pouvaient utiliser différents schémas de coordination inter-membres pour atteindre les mêmes performances. L'examen des relations de mouvement du genou a révélé que les participants présentaient des schémas de coordination en phase et en opposition de phase, avec un couplage efficace entre le centre de masse et la plateforme de ski (c'est-à-dire un résultat effectif identique). Hong et Newell (2006b) Il a été conclu que, localement, différentes organisations conjointes pouvaient exister même si une fonction globale similaire était atteinte. De même, Rein, Button, Davids et Summers (2010) L'analyse de la cinématique corporelle complète du tir en extension au basketball a révélé d'importantes différences interindividuelles dans la coordination coude-épaule et genou-hanche lors de l'exécution des tirs à une même distance cible (les distances testées variant de 2 à 9 m). De plus, Rein, Button, Davids et Summers (2010) L'étude a également mis en évidence de multiples voies d'adaptation en fonction des différentes distances de lancer. Lors de l'analyse des performances au bâton au cricket, Pinder, Davids et Renshaw (2012) Cette étude a démontré comment les individus exploitent la dégénérescence du système pour adapter fonctionnellement des schémas moteurs stables et ainsi satisfaire aux contraintes changeantes de la tâche (par exemple, mouvements vers l'avant ou vers l'arrière). Ces résultats ont apporté un soutien empirique solide à l'émergence d'un comportement dégénéré fonctionnel dans les mouvements multi-articulaires. En effet, il apparaît que lorsque plusieurs schémas moteurs sont disponibles, les apprenants peuvent exploiter individuellement la dégénérescence inhérente aux systèmes neurobiologiques pour atteindre l'objectif de la tâche.

Outre le fait d'assurer la stabilité face aux perturbations et l'adaptation à un environnement dynamique, il est suggéré que l'architecture dégénérée des systèmes neurobiologiques joue un rôle central dans l'innovation adaptative des systèmes complexes (Hristovski, Davids et Araújo, 2006 ; Whitacre, 2010). Cela crée un potentiel de variations et encourage la « pluripotentialité » (Mason, 2010, p. 281) Plus précisément, la pluripotentialité fait référence à la possibilité d'activer ou de désactiver des degrés de liberté biomécaniques afin d'accroître la stabilité ou la flexibilité du système. En d'autres termes, le système moteur humain peut acquérir deux schémas de coordination, voire plus, partageant parfois partiellement les mêmes éléments (par exemple, certaines articulations), pour accomplir une tâche. Par exemple, pour attraper une balle, on peut coordonner son épaule, son coude et son poignet, mais aussi mobiliser et coordonner l'ensemble du corps en impliquant également la hanche, le genou et la cheville. Cette utilisation partielle des articulations permet d'intégrer systématiquement des degrés de liberté supplémentaires à la structure de coordination globale afin de garantir la réalisation de la tâche. Autrement dit, la dégénérescence peut permettre un surplus de degrés de liberté nécessaires à une exaptation ultérieure. Mason, 2010 La dégénérescence joue donc un rôle important dans l'apprentissage, fournissant la base de la diversité des actions nécessaires pour naviguer dans un environnement riche en informations, ainsi qu'un avantage considérable en termes de fitness évolutive (Seifert et al., 2013) Il est important de noter que la coordination acquise est le produit de l'auto-organisation et que les phases d'exploration (c'est-à-dire la variabilité pendant l'apprentissage) font partie intégrante du processus d'apprentissage (Newell, 1991 ; Sporns et Edelman, 1993). Chow, Davids, Button et Koh (2008) Dans une étude sur les coups de pied au football, il a été observé qu'il n'existait pas de schémas de changement communs dans la coordination au cours de l'apprentissage, ce qui suggère que les variations directionnelles des degrés de liberté dépendaient de la dynamique intrinsèque propre à la tâche. Inévitablement, lors de l'acquisition d'une compétence, le processus d'organisation des articulations diffèrait d'un participant à l'autre, ce qui met en évidence le rôle fonctionnel de la dégénérescence articulaire pendant l'apprentissage.

Un cadre théorique susceptible d'éclairer le rôle fonctionnel de la dégénérescence des systèmes est le modèle d'apprentissage de Newell, qui comporte trois étapes d'apprentissage (coordination, contrôle et compétence, Newell, 1985) Au début de l'apprentissage (c'est-à-dire entre la phase de coordination et la phase de contrôle), les novices sont mis au défi de rechercher un assemblage fonctionnel des parties du corps en fonction de la tâche et des conditions environnementales. Une fois la phase de contrôle atteinte, les exécutants

sont capables de performer de manière constante dans un environnement de performance changeant. Plus tard, au cours de l'apprentissage, on observe la phase de maîtrise lorsque les apprenants sont capables d'utiliser les forces réactives de leur système musculo-squelettique ou de l'environnement pour accomplir efficacement la tâche. Plus précisément, pour les apprenants qui naviguent entre les phases de coordination et de contrôle, il est nécessaire de développer progressivement une meilleure compréhension des conséquences des différentes combinaisons de variables clés sur le comportement lors de la réalisation de la tâche. La dégénérescence peut donc favoriser l'activité exploratoire des apprenants impliqués dans la transition entre ces deux phases (voir Chow et al., 2008).

Il est intéressant de noter que la natation représente une tâche supra-coordonnée, mais on suppose qu'un schéma de coordination biomécaniquement efficace entre les oscillations du coude et du genou semble être adopté par les experts par rapport aux novices (Seifert et al., 2011) Par exemple, des experts ont pu démarrer un cycle de nage avec une coordination bras-jambes en opposition de phase, suivie d'une coordination en phase, puis de nouveau en opposition de phase à chaque cycle de mouvement (c'est-à-dire toutes les 1 à 2 secondes). Dans les activités aquatiques où les contraintes environnementales jouent un rôle important (par exemple, en raison de la forte densité de l'eau), l'utilisation d'un schéma biomécaniquement efficace devient pertinente pour des performances optimales. Seifert, Leblanc, Chollet et Delignières, 2010 De plus, le niveau de contrainte environnementale (c'est-à-dire la quantité de résistance à la propulsion que les nageurs doivent surmonter pour se déplacer) est lié au carré de la vitesse de nage (voir Toussaint & Truijens, 2005) Par conséquent, une augmentation de la vitesse de nage entraîne une augmentation quadratique des contraintes environnementales. Il est donc difficile de déterminer si les apprenants doivent explorer activement l'espace perceptivo-moteur lors de l'apprentissage d'un modèle biomécanique expert spécifique, durant leur transition entre les phases de coordination et de contrôle, ou s'ils convergent directement vers ce modèle.

Cet article vise à étudier le rôle de la dégénérescence neurobiologique dans l'acquisition de la coordination lors d'une tâche où l'espace perceptivo-moteur est fortement contraint et où l'existence d'un modèle expert biomécaniquement efficace est supposée. Plus précisément, les objectifs étaient les suivants : i) déterminer s'il existe une dégénérescence inhérente à une tâche de natation ; ii) déterminer comment le niveau de contraintes peut limiter l'expression de la dégénérescence ; et iii) explorer comment la dégénérescence peut favoriser un rôle fonctionnel pour la variabilité du mouvement. Nous avons ensuite émis l'hypothèse que même si le résultat souhaité de l'apprentissage est l'acquisition d'un seul modèle biomécaniquement efficace, l'exploration active de l'espace de travail peut être facilitée par la dégénérescence neurobiologique inhérente. De plus, nous prévoyons que les participants qui recherchent une coordination fonctionnelle (c'est-à-dire entre les phases de coordination et de contrôle de l'apprentissage) Newell, 1985) peuvent présenter différents schémas de coordination reflétant des comportements exploratoires. Alors que la stabilité et la précision sont généralement les caractéristiques du mouvement permettant de définir un apprentissage optimal (Tallet, Kostrubiec et Zanone, 2008), les résultats de cette étude pourraient mettre en évidence le rôle crucial joué par la dégénérescence neurobiologique et en particulier par la propriété de pluripotentialité comme moyen d'acquérir une flexibilité des compétences au cours du processus d'apprentissage.

2. Méthode

2.1. Participants

Quatorze nageurs de brasse, présentant un niveau d'expertise équivalent et représentant différents niveaux de pratique loisir (c'est-à-dire évalués par deux moniteurs de natation expérimentés et des spécialistes du contrôle moteur comme se situant entre les phases de coordination et de contrôle de l'apprentissage selon le modèle de Newell), ont été recrutés pour cette étude. Le niveau d'expertise a été exprimé en pourcentage du record du monde (RM) actuel, calculé à partir de leur meilleure performance sur 50 m brasse. Six femmes et huit hommes (18,9 ± 1,0 ans, 62,2 ± 8,5 kg, 1,72 ± 0,63 m ; temps mesuré le jour du test sur 25 m : 22,1 ± 2,5 s ; meilleure performance sur 50 m : 38,89 ± 4,41 s, soit 63,70 ± 7,25 % du RM) ont participé à cette étude. Le protocole,

Le protocole, approuvé par le comité d'éthique de l'université, a été expliqué aux nageurs, qui ont ensuite donné leur consentement éclairé écrit pour participer à cette étude.

2.2. Tâche et procédure

Les participants devaient d'abord s'échauffer individuellement dans une piscine intérieure de 25 m à une intensité modérée. Ensuite, ils devaient réaliser quatre essais, chacun consistant en une nage de 25 m suivie de 5 min de repos. Les exigences de la tâche étaient identiques pour chaque participant, c'est-à-dire normalisées en fonction de sa vitesse maximale personnelle. Deux essais étaient effectués dans un environnement très contraint (90 % de leur vitesse maximale) et deux essais dans un environnement faiblement contraint (70 % de leur vitesse maximale). La vitesse des essais était déterminée a priori et les nageurs devaient ensuite gérer leur allure pour atteindre un temps cible lors des 25 m. L'ordre des conditions de vitesse était aléatoire. Une marge d'erreur de ± 5 % sur le temps réalisé par rapport au temps cible était considérée comme un essai valide. Les participants devaient répéter l'essai s'ils étaient trop lents ou trop rapides, afin d'obtenir deux essais acceptables pour chaque condition de vitesse.

2.3. Enregistrement vidéo

Des marqueurs corporels noirs ont été placés sur les repères anatomiques du poignet (articulation radiocarpienne), du coude (articulation huméro-ulnaire), de l'épaule (tête humérale), de la hanche (grand trochanter du fémur), du genou (articulation tibio-fémorale) et de la cheville (articulations talo-crurale) des participants. Un cadre d'étalonnage de 4 m sur l'axe horizontal (X), 2 m sur l'axe vertical (Y) et 2 m sur l'axe latéral (Z) a été positionné au fond de la piscine, au centre et perpendiculairement à la paroi. Deux caméras fixes hors de l'eau et quatre caméras fixes sous-marines (Panasonic NV-GS17, 50 Hz) ont été positionnées autour du cadre d'étalonnage, conformément à une étude précédente. [Psycharakis et Sanders \(2009\)](#) Les six vues ont été synchronisées et verrouillées a posteriori avec Adobe Premiere® 6.0. Les caméras ont capturé des clips vidéo d'un cycle par nage, filmés dans la partie centrale de la piscine. Les champs de vision des caméras étaient croisés afin de permettre la visualisation de tous les marqueurs corporels, chaque marqueur étant capturé par au moins deux caméras à tout moment. Chaque cycle correspondait à la période entre deux flexions maximales successives des genoux ([Seifert et al., 2010](#)).

2.4. Analyse du mouvement

2.4.1. Calcul des angles

La numérisation des marqueurs corporels sur les données vidéo a permis la reconstruction 3D de ces marqueurs à l'aide du logiciel APAS (Ariel Dynamics) et le calcul des angles relatifs du coude et du genou (d'après [Komar, Sanders, Chollet et Seifert, 2014](#)). Les déplacements angulaires ont été calculés comme l'arctangente du produit scalaire des vecteurs unitaires de deux membres adjacents, avec les corrections standard pour le quadrant. Les vitesses angulaires ont ensuite été calculées comme la dérivée première de la position angulaire à l'aide de la formule des différences centrales.

2.4.2. Calcul de la phase relative continue

Comme précédemment présenté par [Haken, Kelso et Bunz \(1985\)](#), la phase relative continue (CRP) a été considérée comme un paramètre d'ordre approprié ou une variable collective représentant l'organisation émergente des multiples degrés de liberté ([Seifert et al., 2010, 2011](#)).

En référence à [Hamill, Haddad et McDermott \(2000\)](#), les données sur les déplacements angulaires et les vitesses angulaires ont été normalisées sur un intervalle $[-1, +1]$ comme suit (voir les équations (1) et (2)):

$$\text{Position angulaire : } \theta_{\text{norme}} = \frac{\theta - \theta_{\min}}{\theta_{\max} - \theta_{\min}} - \frac{\theta_{\max} + \theta_{\min}}{\theta_{\max} - \theta_{\min}} \quad (1)$$

où $\theta_{\max}$ est la position angulaire maximale au sein d'un cycle complet et $\theta_{\min}$ est la position angulaire minimale au sein d'un cycle complet.

$$\text{Vitesse angulaire : } \omega_{\text{norme}} = \frac{\omega}{\omega_{\max} - \omega_{\min}} - \frac{\omega_{\max} + \omega_{\min}}{\omega_{\max} - \omega_{\min}} \quad (2)$$

où $\omega_{\max}$ représente la vitesse angulaire maximale sur un cycle complet et $\omega_{\min}$ la vitesse angulaire minimale sur un cycle complet. Les angles du genou et du coude ont été préalablement filtrés à l'aide d'un filtre passe-bas de Fourier (fréquence de coupure à 6 Hz). Angles de phase (ϕ_{coude} et ϕ_{genou}) en degrés ont ensuite été calculés (voir Eq.(3)) et corrigés selon leur quadrant (3) :

$$\phi = \arctan(\omega_{\text{norme}}) \quad (3)$$

Enfin, la CRP pour un cycle complet a été calculée comme la différence entre les deux angles de phase (Eq.(4)):

$$\text{CRP} = \phi_{\text{coude}} - \phi_{\text{genou}} \quad (4)$$

Théoriquement, deux modes de coordination extrêmes sont possibles : en phase (CRP = 0°) et en opposition de phase (CRP = 180°) ; cependant, suite à des études antérieures sur la coordination inter-membres, un décalage de $\pm 30^\circ$ a été accepté pour définir le mode de coordination adopté (par exemple, [Bardy, Oullier, Bootsma et Stoffregen, 2002](#) ; [Diedrich et Warren, 1998](#)). Par conséquent, on a supposé qu'un mode en phase se produisait lorsque $-30^\circ < \text{CRP} < 30^\circ$, tandis qu'un mode en opposition de phase a été considéré comme étant compris entre $-180^\circ < \text{CRP} < -150^\circ$ et $150^\circ < \text{CRP} < 180^\circ$. Suivant [Seifert et al. \(2011\)](#) La première valeur de CRP du cycle renseigne sur la capacité des nageurs à synchroniser le début de l'extension des jambes avec la fin du retour des bras. Le temps passé en phase correspond au pourcentage total de la durée du cycle passé en phase, moins le temps passé avec les bras et les jambes tendus. Il indique comment les nageurs superposent des actions isodirectionnelles (c.-à-d. flexion des jambes [correspondant à la propulsion] avec flexion des bras [correspondant au retour] ou extension des jambes avec extension des bras). Le pic maximal de CRP indique la période où les jambes précèdent les bras en flexion ou en extension (p. ex., les jambes sont en début de retour lorsque les bras sont tendus). Enfin, la valeur moyenne de CRP sur le cycle indique quel oscillateur prédomine globalement (c.-à-d. une valeur positive indique que le genou prédomine et une valeur négative indique que le coude prédomine).

2.4.3. Estimation du résultat du mouvement

La position instantanée du centre de masse (CM) était basée sur le modèle anatomique adapté par [De Leva \(1996\)](#). En considérant que la tête est fixe par rapport au tronc, le pied fixe par rapport à la jambe et la main fixe par rapport à l'avant-bras, six points anatomiques ont été numérisés. Compte tenu de la symétrie des mouvements de la brasse, ces six points ont été considérés comme représentatifs des deux côtés du corps et donc des parties les plus influentes sur le centre de masse (CM) selon les axes X et Y. Les variations de vitesse intracyclique du CM ont ensuite été calculées comme la dérivée première de son déplacement, à l'aide de la formule des différences centrales. Les variations d'accélération intracyclique du CM ont été calculées comme la dérivée seconde de son déplacement, à l'aide de la même formule. Pour tous les cycles, la vitesse de nage moyenne (v , en ms^{-1}) et la fréquence cardiaque (SR, en Hz) ont été calculées.

2.5. Variables dépendantes

2.5.1. Variables de schéma de mouvement et de coordination

Cinq indicateurs de coordination ont été dérivés du CRP afin de réaliser l'analyse de regroupement ([Seifert et al., 2011](#)): le temps passé en phase, la phase relative au début du cycle, la valeur maximale

Les valeurs de CRP, l'écart type de la CRP au cours d'un cycle et la valeur moyenne de la CRP au cours du cycle ont été analysées. De plus, des variables relatives à des oscillateurs indépendants ont été utilisées pour caractériser les différents profils : l'angle du coude au début du cycle, l'amplitude du mouvement du coude, la valeur maximale du mouvement du coude au cours du cycle, l'amplitude du mouvement du genou, la valeur maximale du mouvement du genou au cours du cycle, la vitesse de rotation maximale du genou (en extension), la vitesse de rotation minimale du genou (en flexion), la vitesse de rotation maximale du coude et la vitesse de rotation minimale du coude.

2.5.2. Résultats du mouvement

La performance a été définie par la vitesse de nage moyenne et la fréquence de mouvements. De plus, quatre indicateurs des effets du mouvement résultant de l'organisation du mouvement au cours de phases spécifiques d'un cycle ont été étudiés (voir Leblanc, Seifert, Tourny-Chollet et Chollet, 2007): l'accélération maximale du CM lors de la propulsion des jambes (c.-à-d. l'extension), l'accélération maximale du CM lors de la propulsion des bras (c.-à-d. la flexion), la distance parcourue par le CM lors de la propulsion des jambes et la distance parcourue par le CM lors de l'extension des bras.

2.6. Analyse des données

2.6.1. Profilage de la coordination

Sur la base de variables de coordination, une analyse de classification hiérarchique agglomérative utilisant la mesure de dissimilarité de distance euclidienne au carré et la méthode de liaison de Ward (Everitt, Landau et Morven, 2001) a été appliquée pour déterminer plusieurs profils au sein de ce groupe de nageurs. Avant le calcul, une procédure de prétraitement a été nécessaire et toutes les variables ont été normalisées dans l'intervalle [0, 1] afin d'éviter les erreurs dues aux différentes échelles des mesures (Rein, Button, Davids et Summers, 2010).

2.6.2. Validation du cluster

Selon Breiman (1996) et Rein, Davids et Button (2010) Le nombre de groupes et la classification des participants au sein de ces groupes ont été validés par deux procédures : i) une procédure de rééchantillonnage bootstrap testant la stabilité des groupes, et ii) l'utilisation d'un indice testant leur compacité. Une première procédure de rééchantillonnage bootstrap a servi à construire le dendrogramme, puis a été répétée pour tous les participants, à l'exception d'un participant initialement exclu, afin de déterminer la stabilité des classifications obtenues. Par exemple, si le participant 1 était retiré de l'analyse, il est essentiel de vérifier si chaque participant restait dans son groupe initial ou s'il y avait eu un changement de groupe. La même procédure de rééchantillonnage bootstrap a également été appliquée pour répéter le regroupement avec toutes les variables de coordination - 1. Une classification a été considérée comme optimale lorsque la composition du dendrogramme (nombre de groupes et classification des participants au sein du groupe) restait inchangée par rapport au résultat initial. De plus, aucun regroupement n'ayant été défini a priori, un estimateur interne, l'indice de Calinski et Harabasz, a été utilisé. Calinski et Harabasz (1974), a été utilisé pour estimer le nombre de clusters qui correspondaient le mieux aux données (Zhao et Karypis, 2005). L'indice de Calinski Harabasz (CH) est défini par l'équation (5) et a été calculé pour une gamme de deux à huit groupes potentiels :

$$CH_{dkb} = \frac{B_{dkb} - \delta k - 1 \text{ ÉME}}{W_{dkb} - \delta n - k \text{ ÉME}} \quad \delta \text{ ÉME}$$

où n représente le nombre de participants, k désigne le nombre de clusters [2-8], et B(k) et W(k) On note CH la somme des carrés des distances inter-clusters et intra-clusters. La valeur maximale de CH indique le rapport optimal entre la distance inter-clusters et la distance intra-cluster, et par conséquent, le nombre optimal de clusters. Tous les tests ont été réalisés avec MatLab r2010b.

2.6.3. Analyse statistique

Pour toutes les variables mesurées, les séries temporelles brutes de tous les cycles ont été normalisées temporellement (100 %), permettant ainsi la comparaison et le calcul de moyennes au sein des groupes. Après l'analyse de regroupement, et lorsque la normalité de la distribution (test de Kolmogorov-Smirnov) et l'homogénéité des variances (test de Levene) ont été jugées acceptables, la comparaison entre les groupes obtenus a été réalisée par une ANOVA à un facteur. (fi) Un facteur fixe (groupe) et un test post-hoc de Tukey HSD ont été utilisés dans une étude de cas.

de plus de deux groupes. η^2_p a été calculé comme un indicateur de la taille de l'effet, étant donné que $\eta^2_p = 0,02$ représente un petit effet, $\eta^2_p = 0,13$ représente un effet moyen et $\eta^2_p = 0,26$ représente un effet important (Cohen, 1988). Toutes les analyses ont été réalisées à l'aide du logiciel SPSS (SPSS Statistics 20.0, IBM) avec un seuil de signification conventionnel de $p < 0,05$.

3. Résultats

3.1. Profilage de la coordination

Dans un environnement faiblement contraint (c.-à-d. à faible vitesse), l'analyse de regroupement a permis de classer les participants en quatre groupes différents, comme illustré dans Fig. 1 (Groupe 1 = P7, P13, P12 et P14 ; Groupe 2 = P1, P8, P9 et P4 ; Groupe 3 = P5, P6 et S11 ; Groupe 4 = P2, P3 et P10). L'indice CH était maximal pour ce nombre de groupes ($CH = 3,2$). La validation des groupes par la méthode d'agrégation (bagging) a montré que leur composition changeait lorsque le participant 6 était retiré (passage du participant 1 du groupe 3 au groupe 4), et lorsque les participants 8 et 13 étaient retirés (passage du participant 9 du groupe 3 au groupe 4). En revanche, la composition des groupes restait inchangée lorsque les autres participants étaient retirés un à un.

Dans ces conditions de faible contrainte, chaque groupe différait par sa coordination bras-jambes en début de cycle, c'est-à-dire par la position plus ou moins hydrodynamique de leurs bras au début de la propulsion des jambes. De plus, le groupe 3 se caractérise par une valeur élevée de CRP, correspondant aux périodes où les jambes précèdent les bras, et par un faible écart-type de coordination au cours du cycle. Le groupe 2 se caractérise par un temps important passé en mode de coordination en phase, correspondant à une superposition de nombreuses actions contradictoires (par exemple, propulsion des bras et récupération des jambes, ou récupération des bras et propulsion des jambes), et par un faible écart-type de coordination au cours du cycle. À l'inverse, le groupe 4 se caractérise par un écart-type de coordination élevé, les individus ayant tendance à alterner entre un mode en opposition de phase et un mode en phase au cours d'un même cycle. Le groupe 1 semble le plus similaire au groupe 4, à l'exception de sa valeur de CRP initiale, plus faible (-150° pour le groupe 4 et -118° pour le groupe 1).

Plus précisément, en examinant les différences en termes de variables de coordination, chaque groupe semblait se distinguer significativement des autres. Les schémas de coordination des quatre groupes présentés dans Fig. 2 (panneau de gauche) a présenté une valeur différente de CRP au niveau du début du cycle ($F(3,10) = 6,54, p = .010, \eta^2_p = 0,662$, tous $p < 0,011$ (pour les analyses post-hoc). Par conséquent, chaque groupe a montré un niveau d'extension des bras différent au moment où les genoux commencent leur extension (c.-à-d. la propulsion des jambes). Plus précisément, plus la première valeur de CRP était proche de l'antiphase (c.-à-d. proche de -180°) signifie que les bras étaient plus profilés lorsque les jambes commencent la propulsion. De plus, le groupe 3 est caractérisé par un temps plus long passé avec les jambes en tête, la valeur maximale de CRP apparaissant à -180° . plus élevé pour le groupe 3 que pour les autres groupes ($F(3,10) = 5,71, p = .015, \eta^2_p = 0,632$, tous $p < 0,026$ pour les analyses post-hoc). De même, la valeur moyenne de la CRP a été positive pour le cluster 3 ($M = 23,9 \pm 3,3^\circ$), lorsqu'elle était négative et significativement plus basse ($M = -17,8 \pm 7,8^\circ$) pour les autres groupes que le groupe 3 ($F(3,10) = 9,23, p = .003, \eta^2_p = 0,735$, tous $p < 0,006$ pour post-hoc). Le groupe 3 a également montré un écart type du CRP plus faible ($37,5 \pm 0,4^\circ$) que le groupe 1 ($61,3 \pm 6,1^\circ$) et le groupe 4 ($74,6 \pm 10,2^\circ$) ($F(3,10) = 11,56, p < 0,001, \eta^2_p = 0,776$, tous $p < 0,020$ pour post-hoc). De plus, le groupe 4 différait également du groupe 2 en termes de

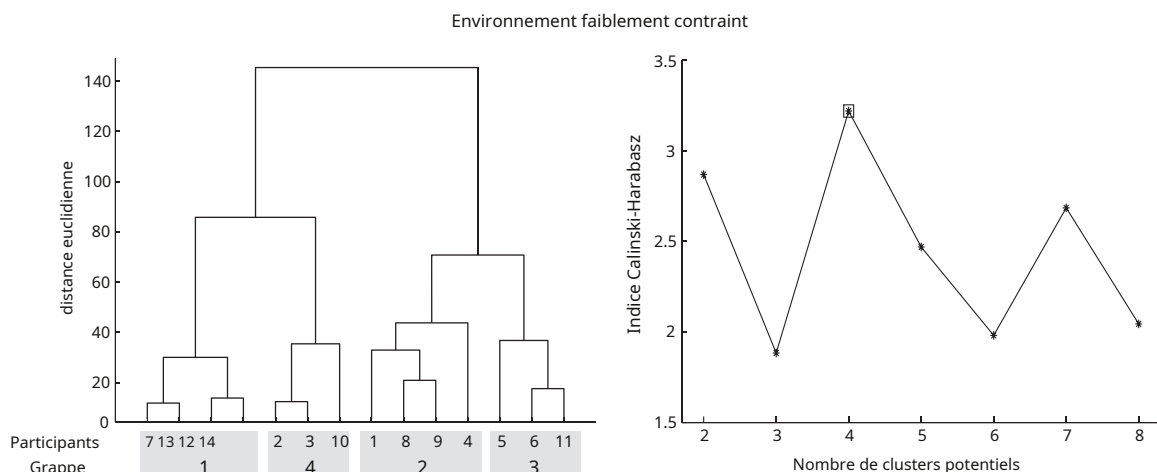


Fig. 1. Dendrogramme agglomératif hiérarchique (panneau de gauche) et indice de Calinsky-Harabasz pour 2 à 8 clusters potentiels (panneau de droite) dans l'environnement faiblement contraint.

écart type ($p = 0,006$). Enfin, le groupe 1 différait du groupe 2 en termes de temps passé en phase ($F(3,10) = 6,54, p = .010, \eta^2 p = 0,662$, $p < .010$ pour post-hoc).

Dans un environnement très contraint (c.-à-d. à grande vitesse), le niveau élevé de contrainte environnementale semblait limiter l'expression de la dégénérescence, les individus ayant moins de possibilités de moduler leur coordination. En effet, l'analyse de regroupement effectuée n'a révélé que deux groupes distincts de participants, comme le montre la figure suivante : Fig. 3 (Groupe 1 = P2, P4, P14, P10, P5, P7 et P12 ; Groupe 2 = P1, P8, P11, P3, P13, P6 et P9). L'indice CH était le plus élevé pour ce nombre de groupes ($CH = 10,5$). La validation des groupes par la méthode d'agrégation a montré que leur composition restait inchangée même après le retrait successif des participants. Dans ces conditions, Fig. 2 (panneau de droite) a montré que le groupe 1 présentait une valeur de CRP plus faible au début du cycle ($F(1,12) = 14,74, p = .002, \eta^2 = 0,575$) et une valeur moyenne de CRP plus élevée que le groupe 2 (CRP moyen = $-37,1 \pm 11,1^\circ$ pour le groupe 1 et $-59,4 \pm 12,2^\circ$ pour le groupe 2) ($F(1,12) = 12,93, p = .004, \eta^2 p = 0,519$). Pour tous les autres Concernant les variables (c'est-à-dire le temps passé en phase, la valeur maximale de la CRP et l'écart type de la CRP), aucune différence n'a été constatée entre les groupes.

3.2. Modèles de mouvement

Outre le profilage de la coordination, Fig. 4 et Tableau 1 présentent les caractéristiques de chaque oscillateur. Dans des conditions de faible contrainte, les différences entre les groupes apparaissaient principalement au niveau du coude.

que sur le genou. En effet, les individus ont présenté un schéma similaire au niveau du genou, que la contrainte soit faible ou forte. La seule exception concerne la vitesse angulaire du genou plus élevée lors de l'extension (c.-à-d. la propulsion) pour les groupes 3 et 4 en environnement faiblement contraint. ($F(3,10) = 18,81, p = .001, \eta^2 p = 0,849, p < .048$ pour post hoc) (Tableau 1).

À l'inverse, les groupes se différencient par le schéma de mouvement du coude, qui apparaît comme un facteur clé de la coordination. Plus précisément, dans un environnement peu contraint, le groupe 4 a présenté une amplitude angulaire du coude plus élevée. vitesse lar pendant l'extension (c.-à-d. la récupération) ($F(3,10) = 4,78, p = .026, \eta^2 p = 0,590, p < .048$ pour post hoc), mais une amplitude plus faible du mouvement du coude-ment ($F(3,10) = 5,08, p = .022, \eta^2 p = 0,603, p = .016$ pour post hoc) comme observé à partir de la valeur maximale la plus basse atteinte pendant la période complète extension ($F(3,10) = 3,96, p = .042, \eta^2 p = 0,543, p = .031$ pour post hoc). De plus, différentes valeurs de l'angle du coude au début du cycle ont été révélés ($F(3,10) = 9,51, p = .003, \eta^2 p = 0,741$), validant le pré-Des résultats antérieurs ont été observés à partir de la valeur de la CRP au début du cycle. À savoir, le groupe 3 a montré une valeur plus faible de l'angle du coude au début du cycle ($p < .019$) tandis que le groupe 4 a montré une valeur plus élevée ($p < .033$), ce qui a permis d'obtenir des bras plus profilés en début de cycle (c'est-à-dire lors de l'extension des jambes). Enfin, le groupe 1 a présenté une valeur plus élevée vitesse angulaire du coude ($F(3,10) = 4,45, p = .031, \eta^2 p = 0,572$) comparé au groupe 2 ($p = 0,027$).

Comme souligné précédemment dans l'analyse de la coordination, en environnement très contraint, les individus présentaient moins de possibilités de varier leur comportement. Dans ces conditions, les individus du groupe 1 présentaient principalement une valeur plus faible de l'angle du coude.

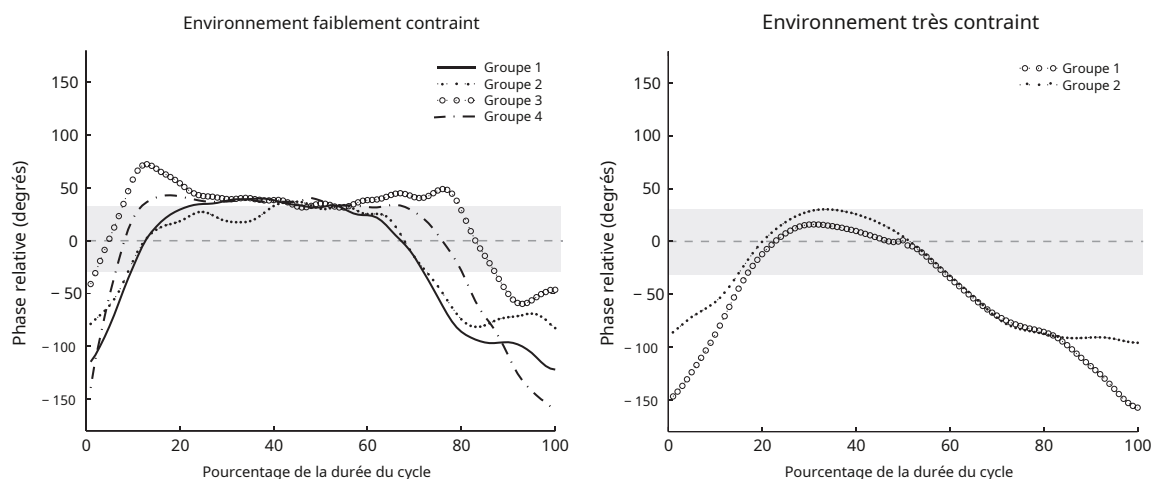


Fig. 2. Modèles moyens de CRP pour un environnement faiblement (à gauche) et fortement (à droite) contraint (la zone grise représente le mode de coordination en phase).

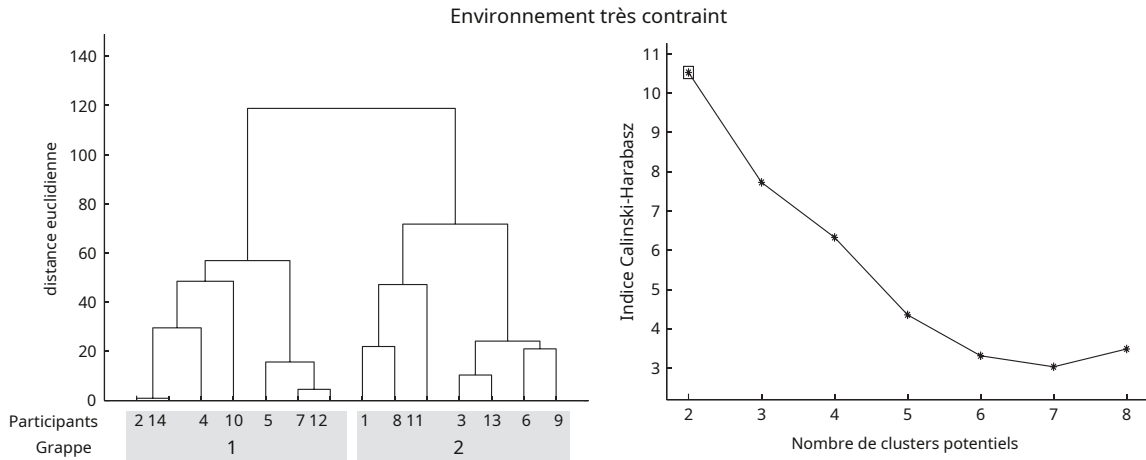


Fig. 3. Dendrogramme agglomératif hiérarchique (panneau de gauche) et indice de Calinski-Harabasz pour 2 à 8 clusters potentiels (panneau de droite) dans l'environnement hautement contraint.

début du cycle ($F(1,12) = 29,48, p < 0,001, \eta^2 = 0,711$), ce qui
 cela pourrait s'expliquer par la valeur plus faible de la vitesse angulaire du coude pendant-
 extension ($F(1,12) = 12,77, p = .004, \eta^2 = 0,516$). En effet, cette valeur inférieure
 La valeur de la vitesse angulaire pendant l'extension pourrait être la raison du retard observé
 pour atteindre l'extension maximale du coude.

3.3. Résultats en matière de performance

L'étude des résultats de performance résultant du schéma de coordination adopté a révélé que, dans des environnements faiblement et fortement contraints, les différents groupes de mouvements ont démontré

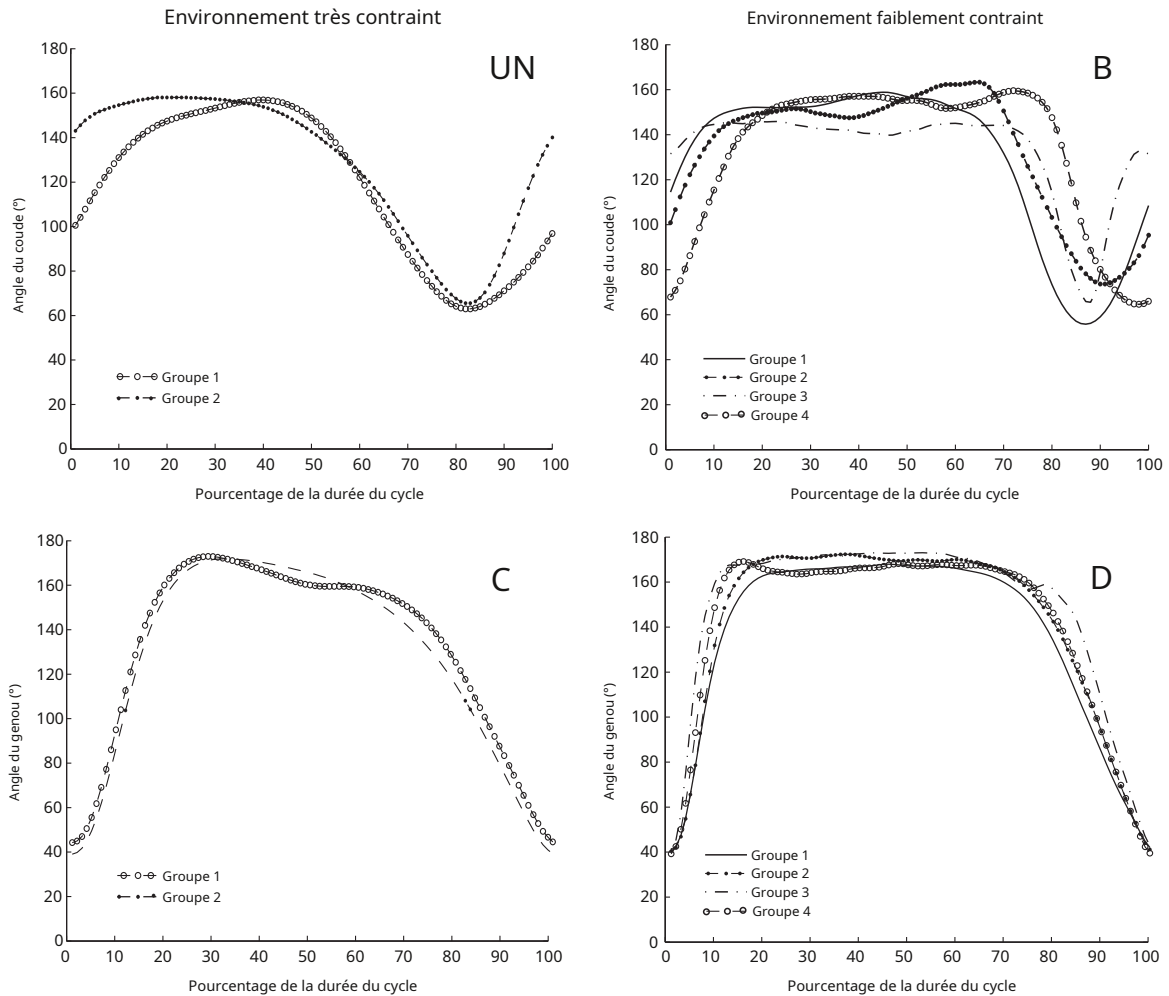


Fig. 4. Modèles moyens des positions angulaires du coude dans un environnement très contraint (A) et dans un environnement faiblement contraint (B), et modèles moyens des positions angulaires du genou dans un environnement très contraint (C) et dans un environnement faiblement contraint (D).

Tableau 1

Moyenne et SD des variables de schémas de déplacement en fonction du groupe et du niveau des contraintes environnementales.

Variables de résultat	Environnement très contraint				Environnement faiblement contraint							
	Groupe 1		Groupe 2		Groupe 1		Groupe 2		Groupe 3		Groupe 4	
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
Angle du coude au début (°)	100,57	13,42 *	143,06	15,78	114,46	19,23	101,48	11,41	67,84 _{un}	8,22	136,83 _{b,c}	14,80
Amplitude de l'angle du coude (°)	103,05	13,27	107,56	10,42	113,76	6,96	96,33	12,85	97,46	6,70	85,86 _{un}	6,27
Angle maximal du coude (°) Angle	160,93	6,14	163,96	6,45	164,17	7,44	167,22	7,57	161,06	3,84	150,52 _b	5,20
maximal du genou (°) Amplitude de	171,24	2,97	172,25	4,55	170,11	4,29	173,22	3,10	168,88	6,64	173,69	2,05
l'angle du genou (°)	133,16	5,23	129,40	5,01	127,15	4,90	130,89	6,11	127,70	11,72	130,38	8,24
Vitesse angulaire du genou pendant la flexion (° s ⁻¹) Vitesse	-331,75	72,72	-373,79	44,41	-212,93	28,89	-222,54	41,55	-219,49	30,14	-220,63	29,77
angulaire du genou pendant l'extension (° s ⁻¹) Vitesse	701,63	58,43	719,47	89,27	503,12	40,87	494,85	36,74	601,05 _{a,b}	3,44	674,45 _{a,b}	38,60
angulaire du coude pendant l'extension (° s ⁻¹) Vitesse	342,45	53,10*	505,67	108,52	257,70	85,27	227,65	59,44	210,99	26,77	376,39 _{b,c}	86,32
angulaire du coude pendant la flexion (° s ⁻¹)	-370,95	75,01	-408,70	35,59	-367,70	33,03	-277,71 _{un}	47,02	-292,70	24,90	-293,33	32,91

Note. En environnement faiblement contraint : a = significativement différent du groupe 1 ; b = significativement différent du groupe 2 ; c = significativement différent du groupe 3. En environnement fortement contraint : * = significativement différent du groupe 2 ; pour tous p < 0,05.

même vitesse de nage moyenne (Tableau 2). De même, aucune différence n'a été constatée en termes de taux d'AVC.

3.4. Effet de mouvement

Enfin, malgré des schémas de coordination différents observés dans un environnement faiblement contraint, aucune différence significative n'a été constatée entre les groupes en termes d'effets de mouvement, à l'exception du groupe 4 qui a présenté un pic d'accélération du centre de masse plus élevé lors de la propulsion du bras. par rapport aux groupes 1 et 2 ($F(3,10) = 5,11, p = .021, \eta^2_p = 0,605$, tous $p < 0,031$ pour post-hoc) (Tableau 2). Il convient de noter que cette accélération maximale plus élevée n'a pas entraîné une distance parcourue plus importante lors de la propulsion des bras. Aucune différence n'a été observée pour les variables relatives à la phase de propulsion des jambes (c'est-à-dire l'accélération maximale du centre de masse et la distance parcourue par ce dernier). En environnement très contraint, aucun effet du mouvement n'a été constaté. En effet, ni l'accélération du centre de masse lors de la propulsion des jambes et des bras, ni la distance parcourue par ce dernier durant ces deux phases, n'ont présenté de différences significatives entre les groupes 1 et 2.

4. Discussion

Cette étude visait à examiner la dégénérescence des modes de coordination en lien avec les effets du mouvement (c.-à-d. l'accélération maximale et les distances parcourues par le centre de masse lors des phases propulsives) et les performances (c.-à-d. la vitesse de nage et la fréquence des mouvements) dans une tâche axée sur la forme du mouvement. Contrairement aux études de cohorte traditionnelles, qui comparent experts et novices, nous avons étudié la variabilité de la coordination chez des participants en cours d'acquisition d'une coordination fonctionnelle (c.-à-d. entre les phases de coordination et de contrôle de l'apprentissage).

4.1. Dégénérescence du système concernant la réalisation des tâches, les performances et les effets de mouvement

S'appuyant sur des travaux antérieurs portant sur des actions multi-articulaires discrètes et cycliques (par exemple, Hong et Newell, 2006a ; Pinder et al., 2012 ; Rein, Davids et Button, 2010), les résultats actuels ont révélé des preuves de dégénérescence du système (Edelman & Gally, 2001), avec une analyse de regroupement effectuée sur les données de coordination, mettant en évidence l'existence de différentes organisations motrices pour une tâche identique. Dans des environnements fortement et faiblement contraints, les participants ont présenté respectivement deux et quatre schémas de coordination différents. Ceci s'ajoute aux études précédentes où le résultat de la tâche était binaire, à savoir « réalisé » ou « non réalisé » (par exemple Hong & Newell, 2006a), nous avons essayé d'aller plus loin dans la définition de « même fonction ou même sortie » (Edelman & Gally, 2001, p. 13763) en mesurant la performance de la tâche. Dans cette optique, la dégénérescence neurobiologique était évidente, aucune différence de performance n'ayant été observée entre les groupes (par exemple, la vitesse d'exécution de la tâche). De même, les résultats ont montré que différents schémas entraînaient les mêmes effets de mouvement (c'est-à-dire l'accélération et le déplacement du centre de masse). Seule une exception a été observée dans un environnement faiblement contraint, où le groupe 4 a présenté un pic d'accélération du centre de masse plus élevé lors de la flexion du bras (c'est-à-dire la propulsion du bras), mais la distance parcourue par le centre de masse, mesurée au sein de ce groupe lors de la flexion du bras, n'était pas significativement plus élevée. Il convient également de noter que le groupe 4 présentait le schéma de coordination le plus proche de celui observé chez les experts (Seifert et al., 2011). Cependant, l'absence de meilleure performance observée chez les participants présentant ce schéma indique qu'ils n'ont pas encore dépassé le stade du contrôle dans leur apprentissage. Globalement, les résultats ont mis en évidence que les individus peuvent utiliser une coordination différente non seulement en effectuant une même tâche (par exemple, la brasse), mais aussi en effectuant cette tâche à la même vitesse et avec des effets de mouvement identiques.

Tableau 2

Moyenne et SD des variables de résultats de mouvement en fonction du groupe et du niveau des contraintes environnementales.

Variables	Environnement très contraint				Environnement faiblement contraint							
	Groupe 1		Groupe 2		Groupe 1		Groupe 2		Groupe 3		Groupe 4	
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
Fréquence cardiaque (Hz)	0,72	0,11	0,73	0,15	0,36	0,06	0,34	0,06	0,33	0,02	0,29	0,04
Vitesse de nage (m)	0,96	0,08	1,02	0,11	0,62	0,06	0,59	0,04	0,64	0,09	0,68	0,08
Accélération maximale lors de la propulsion des jambes (ms ⁻²)	2,54	0,71	2,18	0,71	1,13	0,48	1,19	0,22	1,59	0,26	1,55	0,41
Accélération maximale lors de la propulsion du bras (ms ⁻²) Distance	1,39	1,01	1,41	0,78	0,40	0,26	0,41	0,21	0,71	0,22	0,98 _{a,b}	0,23
parcourue lors de la propulsion des jambes (m)	0,44	0,12	0,48	0,13	0,43	0,07	0,40	0,03	0,45	0,12	0,40	0,07
Distance parcourue lors de la propulsion du bras (m)	0,27	0,20	0,33	0,17	0,23	0,06	0,26	0,08	0,47	0,12	0,51	0,14

Note. Dans un environnement faiblement contraint : a = significativement différent du groupe 1 ; b = significativement différent du groupe 2 ; pour tous $p < 0,05$.

4.2. Dégénérescence du système favorisant l'exploration motrice

Même dans des activités très contraignantes comme la natation, où l'utilisation d'un schéma efficace spécifique est considérée comme essentielle pour atteindre l'excellence, la dégénérescence du système neurobiologique peut être très fonctionnelle en offrant la flexibilité nécessaire au développement des schémas de coordination individualisés requis (Seifert et al., 2013). Par conséquent, pour les apprenants cherchant à développer une coordination fonctionnelle, la dégénérescence du système mise en évidence dans cette expérience pourrait soutenir le rôle fonctionnel de la variabilité motrice tout en permettant l'exploration motrice pendant l'apprentissage. L'augmentation de la variabilité motrice au début de l'apprentissage a été mise en évidence par Vereijken, van Emmerik, Whiting et Newell (1992). Lors de l'apprentissage d'une tâche sur simulateur de ski, ces auteurs ont montré que les apprenants passent par une phase préliminaire de libération des degrés de liberté afin que la coordination à apprendre puisse se stabiliser (de la phase de coordination à la phase de contrôle), permettant ainsi une meilleure performance dans l'augmentation de l'amplitude du mouvement sur la plateforme de ski (et donc, finalement, le passage de la phase de contrôle à la phase d'acquisition de compétences). Vereijken et al. (1992) Les résultats ont donc montré une relation non linéaire entre la coordination et la performance, ce qui pourrait souligner le rôle crucial de la dégénérescence lors de l'apprentissage. En effet, dans la présente étude, même lorsque les participants passent d'une phase de coordination à une phase de contrôle de l'apprentissage présentaient la même performance, les différents profils de coordination étaient associés à différentes dérivées d'ordre supérieur soutenant la performance. Plus précisément, les différents groupes émergents différaient par la vitesse angulaire du genou lors de l'extension (c.-à-d. la propulsion) et par la vitesse angulaire du coude lors de l'extension et de la flexion (c.-à-d. la propulsion et le retour). Par conséquent, les différents schémas de coordination observés chez les nageurs pourraient être dus à la variation de...comment ils explorent les schémas de mouvement en manipulant des dérivées d'ordre supérieur telles que les vitesses angulaires ou l'amplitude angulaire. Comme le souligne Chow, Davids et Button (2007) Dans une étude sur les coups de pied au football, les participants novices n'ont pas montré la capacité de faire varier des dérivées d'ordre supérieur, comme la vitesse du pied au moment du contact avec le ballon, contrairement aux participants expérimentés. De toute évidence, la dégénérescence neurobiologique joue un rôle primordial dans la définition de ces paramètres. apprentissage exploratoire, en permettant aux interprètes (en particulier entre les phases de coordination et de contrôle de l'apprentissage) d'explorer et de découvrir les relations fonctionnelles entre la manipulation des dérivées d'ordre supérieur et la satisfaction des exigences spécifiques de la tâche.

Il est intéressant de noter qu'au niveau des oscillateurs individuels, les résultats ont montré qu'un seul oscillateur offrait principalement un potentiel d'exploration. En effet, les résultats ont montré que les différences de coordination inter-membres étaient principalement dues à des différences dans les schémas de mouvement des coudes, plutôt que dans ceux des genoux. Ce résultat est cohérent avec les résultats antérieurs sur la coordination à quatre membres. Kelso et Jeka (1992), qui a montré comment les bras sont les plus susceptibles d'influencer la coordination globale dans les mouvements à quatre membres. Kelso et Jeka (1992) Il a été souligné que la transition du mode anti-phase au mode en phase réside principalement dans une transition « descendante », à savoir une transition caractérisée par le fait que les bras gagnent un demi-cycle de mouvement par rapport à la jambe (c'est-à-dire au lieu d'une transition « ascendante » dans laquelle la jambe se déplace plus vite que le bras pendant un ou quelques cycles afin de gagner un cycle) (Kelso et Jeka, 1992) Ce phénomène s'est principalement produit à une fréquence d'oscillation supérieure à 1,75 Hz dans les travaux de Kelso, ce qui est supérieur à la fréquence actuelle des oscillations du coude et du genou (c'est-à-dire autour de 0,35 et 0,75 Hz).

4.3. La dégénérescence du système est influencée par le niveau des contraintes interagissantes.

Il est intéressant de noter que cette différence de fréquence d'oscillation peut refléter la nature contraignante de l'environnement en brasse et constitue un argument de poids pour souligner le rôle joué par les contraintes interagissantes sur le comportement du participant dans cette tâche de nage (c'est-à-dire l'interaction des contraintes liées à la tâche, à l'environnement et à l'organisme). Newell, 1986 En particulier, le niveau élevé de contrainte environnementale dans la locomotion aquatique peut interagir avec la contrainte de la tâche (c.-à-d. la fréquence).

de l'oscillation) ce qui peut expliquer la prédominance accrue des transitions « descendantes ». Plus généralement, lors de la comparaison des différentes conditions de nage (environnement fortement et faiblement contraint), le nombre de groupes émergents s'est avéré plus faible lorsque les contraintes étaient plus importantes (deux groupes en environnement fortement contraint et quatre en environnement faiblement contraint). L'une des principales explications de ce résultat pourrait être la résistance à la propulsion plus élevée à laquelle le nageur doit faire face lorsque la vitesse augmente. En effet, même si les deux conditions expérimentales pouvaient être qualifiées de contraignantes (environnement aquatique, style de nage imposé, vitesse imposée), Kolmogorov, Rumyantseva, Gordon et Cappaert (1997) ont montré spécifiquement en brasse que la résistance à l'avancement augmente beaucoup avec la vitesse de nage (c'est-à-dire qu'elle passe de 20 N lorsque la vitesse est de 0,9 m/s) à 90 N lorsque la vitesse est de 1,5 m/s-1).

Ce résultat est cohérent avec l'idée de contraintes interagissantes qui canalisent la coordination émergente, suggérant que les variations potentielles du schéma de coordination peuvent être modifiées par le niveau de contraintes agissant sur les interprètes (Newell, 1986). Dans les ouvrages paradigmatiques sur la coordination bimanuelle (voir Kelso, 1995) Il a déjà été démontré que le niveau de contrainte de la tâche (fréquence des oscillations des doigts) peut limiter le nombre possible de schémas de coordination émergents (c'est-à-dire, de la multistabilité à la monostabilité). Comme le suggère [référence manquante], Hong et Newell (2006b) Un grand nombre de degrés de liberté peut engendrer une dégénérescence. Cependant, la présente étude a également montré que la variation du niveau des contraintes d'interaction joue un rôle important dans l'apparition potentielle de cette dégénérescence.

4.4. La dégénérescence du système favorise le potentiel de réorganisation motrice

Les résultats de la présente étude ont mis en évidence la pluripotentialité des degrés de liberté dynamiques que la dégénérescence offre aux systèmes neurobiologiques. En effet, les résultats ont montré que le cluster un dans un environnement faiblement contraint diffère significativement des autres clusters en termes d'amplitude de l'angle du coude, validant ainsi que la modification de l'implication des degrés de liberté mécaniques est un mécanisme par lequel la dégénérescence se manifeste (Hong et Newell, 2006b ; Vereijken et al., 1992). De plus, l'absence d'implication différente des degrés de liberté mécaniques pour les autres groupes dans un environnement fortement et faiblement contraint suggère que les contraintes interagissantes affectent non seulement ces degrés de liberté, mais aussi l'organisation spatio-temporelle de ces degrés de liberté mécaniques (Hong & Newell, 2006a).

La présente étude a également montré qu'une voie possible d'émergence de la dégénérescence réside dans le mécanisme par lequel les mêmes éléments (c.-à-d. les degrés de liberté biomécaniques) des systèmes neurobiologiques peuvent être organisés de différentes manières. Cette observation se reflète dans la correspondance non linéaire entre les clusters observés dans un environnement faiblement contraint et ceux observés dans un environnement fortement contraint. Plus précisément, l'utilisation d'un schéma dans un environnement faiblement contraint ne détermine pas nécessairement la nature du schéma utilisé dans un environnement fortement contraint, et inversement. En effet, comme le montre...Fig. 5, chaque groupe dans un

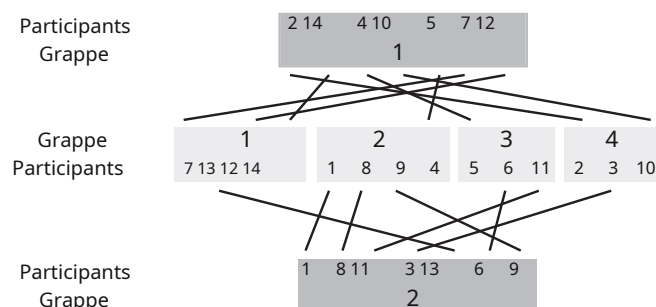


Fig. 5. Correspondance entre les participants des groupes dans un environnement très contraint (gris foncé) et dans un environnement faiblement contraint (gris).

Les conditions environnementales incluent des participants de chacun des groupes présents dans l'autre condition environnementale. Par conséquent, dans une situation donnée, divers ensembles de composants peuvent être recrutés et organisés pour réaliser la même fonction (c.-à-d. une correspondance plusieurs-à-un) (Whitacre, 2010). Cependant, un ensemble de composants peut également être recruté et organisé différemment afin de répondre fonctionnellement à des contraintes interactives (c.-à-d. une correspondance un-à-plusieurs). En d'autres termes, la pluripotentialement observée ici offre deux sources de variabilité qui semblent étroitement liées : une source de variabilité pour l'exploration lors de l'apprentissage et une source de variabilité pour l'adaptation à un environnement changeant.

En offrant la possibilité d'impliquer des degrés de liberté mécaniques supplémentaires, ainsi que la possibilité d'une réorganisation non linéaire des degrés de liberté dynamiques, la dégénérescence offre donc des opportunités pour des exaptations et un apprentissage ultérieurs.

5. Conclusion

Les résultats précédemment présentés permettent de tirer la conclusion suivante :

i) Même dans une activité très contrainte où un schéma spécifique est requis pour acquérir de l'expertise, la dégénérescence est omniprésente, comme en témoignent les différents schémas de coordination observés chez les apprenants cherchant à développer un mouvement fonctionnel (c'est-à-dire entre les phases de coordination et de contrôle de l'apprentissage). Cependant, l'influence du niveau de contrainte environnementale sur l'expression de la dégénérescence remet en question son existence aux limites de la performance humaine, notamment sa disparition potentielle à la vitesse de nage maximale ; ii) ce comportement dégénéré semble principalement se refléter dans la variabilité d'un seul oscillateur, le coude, qui semble diriger la coordination des membres non homologues ; iii) les groupes émergents diffèrent par leurs dérivées d'ordre supérieur, telles que la vitesse de rotation du coude et du genou, et ce comportement dégénéré pourrait contribuer à définir l'apprentissage exploratoire. L'exploration de la relation entre ces dérivées d'ordre supérieur et les contraintes d'interaction est essentielle. La dégénérescence permet à la fois la stabilité d'une fonction grâce à une correspondance plusieurs-à-un, et une potentielle nouveauté grâce à une correspondance un-à-plusieurs, de sorte qu'un ensemble de composants peut être réorganisé différemment (avec l'implication possible de degrés de liberté supplémentaires). Par conséquent, dans l'acquisition d'habiletés motrices, la dégénérescence peut jouer un rôle fonctionnel en assurant à la fois la stabilité et la flexibilité d'un schéma de coordination à apprendre, encourageant ainsi les apprenants à explorer les relations clés entre les dérivées d'ordre supérieur et les contraintes d'interaction.

Remerciements

Ces recherches ont été soutenues par un financement du CPER/ GRR1880, projet RISC (Réseaux, Interactions et Systèmes Complexes) et FEDER RISC n° 33172.

Références

- Bardy, BG, Oullier, O., Bootsma, RJ et Stoffregen, TA (2002). *Dynamique de l'humain transitions posturales*. Journal de psychologie expérimentale : Perception et performance humaines, 28(3), 499-514.
- Breiman, L. (1996). *Regroupement des prédicteurs*. Apprentissage automatique, 24(2), 123-140. Calinski, T., & Harabasz, J. (1974). Une méthode dendritique pour l'analyse de clusters. Communications en statistique — Théorie et méthodes, 3(1), 1-27. <http://dx.doi.org/10.1080/03610927408827101>.
- Chen, H., Liu, YT, Mayer-Kress, G., & Newell, KM (2005). *Apprendre le pédalo tâche de locomotion*. Journal of Motor Behavior, 37(3), 247-256.
- Chow, JY, Davids, K., et Button, C. (2007). *Variation dans la coordination d'un discret action multiarticulaire en fonction du niveau de compétence*. Journal of Motor Behavior, 39(6), 463-479.
- Chow, JY, Davids, K., Button, C., & Koh, M. (2008). *changements de coordination dans un discret L'action multi-articulaire en fonction de la pratique*. Acta Psychologica, 127(1), 163-176. Cohen, D. (1988). *Analyse de la puissance statistique pour les sciences comportementales* (2e éd.). Hillsdale, NJ : Erlbaum.
- Cohen, IR, Hersberg, U., et Solomon, S. (2004). *Dégénérescence des récepteurs d'antigènes et immunité paradigmes nologiques*. Immunologie moléculaire, 40(14-15), 993-996.
- De Leva, P. (1996). *Ajustements aux paramètres d'inertie du segment de Zatsiorsky-Seluyanov*. Journal de biomécanique, 29(9), 1223-1230. <http://dx.doi.org/10.1287/opre.23.3.576>.
- Diedrich, FJ et Warren, WH (1998). *Dynamique des transitions de la marche : effets de la pente et charger*. Journal of Motor Behavior, 30(1), 60-78.
- Edelman, GM, & Gally, JA (2001). *Dégénérescence et complexité dans les systèmes biologiques*. Actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique, 98(24), 13763-13768. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.231499798>.
- Everitt, B., Landau, S. et Morven, L. (2001). *Analyse de clusters (4e éd.)*. New York, NY : Oxford University Press.
- Faugloire, E., Bardy, BG et Stoffregen, TA (2009). *(Dé)stabilisation des besoins et des besoins spontanés Dynamique posturale tangentielle avec apprentissage*. Journal de psychologie expérimentale : Perception et performance humaines, 35(1), 170-187. <http://dx.doi.org/10.1037/0096-1523.35.1.170>.
- Haken, H., Kelso, JAS et Bunz, H. (1985). *Un modèle théorique des transitions de phase dans mouvements de la main humaine*. Cybernétique biologique, 51(5), 347-356.
- Hamill, J., Haddad, JM et McDermott, WJ (2000). *Problèmes liés à la quantification de la variabilité à partir d'un perspective des systèmes dynamiques*. Journal de biomécanique appliquée, 16, 407-418. Harris, CM et Wolpert, DM (1998). *Le bruit dépendant du signal détermine la planification motrice*. Nature, 394(6695), 780-784. <http://dx.doi.org/10.1038/29528>.
- Hong, SL et Newell, KM (2006a). *Changement dans l'organisation des degrés de liberté avec apprentissage*. Journal of Motor Behavior, 38(2), 88-100. <http://dx.doi.org/10.3200/JMBR.38.2.88-100>.
- Hong, SL et Newell, KM (2006b). *Effets de la pratique sur la dynamique locale et globale de la tâche de simulateur de ski*. Recherche expérimentale sur le cerveau, 169(3), 350-360. <http://dx.doi.org/10.1007/s00221-005-0145-4>.
- Hristovski, R., Davids, K. et Araújo, D. (2006). *Bifurcations d'action contrôlées par les affordances Les motifs dans les arts martiaux*. Dynamique non linéaire, psychologie et sciences de la vie, 10(4), 409-444.
- Kelso, JAS (1995). *Modèles dynamiques : l'auto-organisation du cerveau et du comportement*. Cambridge, MA : MIT.
- Kelso, JAS et Engström, D. (2006). *La nature complémentaire*. Dans JA Scott Kelso et D. Engström (Eds.), Cambridge : The MIT Press.
- Kelso, JAS et Jeka, JJ (1992). *Dynamique de rupture de symétrie des coordonnées humaines à plusieurs membres*. Journal de psychologie expérimentale : Perception et performance humaines, 18(3), 645-668.
- Kolmogorov, SV, Rumyantseva, OA, Gordon, BJ et Cappaert, JM (1997). *Hydrodynamique caractéristiques des nageurs de compétition de différents sexes et niveaux de performance*. Journal de biomécanique appliquée, 13, 88-97.
- Komar, J., Sanders, RH, Chollet, D. et Seifert, L. (2014). *Effectuer des changements qualitatifs bras-jambe La coordination conduit à l'efficacité de la locomotion aquatique plutôt qu'à son efficacité*. Journal de biomécanique appliquée, 30(2), 189-196. <http://dx.doi.org/10.1123/jab.2013-0073>.
- Leblanc, H., Seifert, L., Tourny-Chollet, C. et Chollet, D. (2007). *Distance intra-cyclique par Phase de nage, fluctuations de vitesse et rapport de temps d'accélération de la hanche d'un brasseur : une comparaison entre nageurs d'élite et non-élites à différents rythmes de course*. Journal international de médecine du sport, 28(2), 140-147. <http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-924205>.
- Mason, PH (2010). *Dégénérescence à plusieurs niveaux de complexité*. Théorie biologique, 5(3), 277-288.
- Newell, KM (1985). *Coordination, contrôle et habileté*. Dans D. Goodman, RB Wilberg et IM Franks (éd.), Différentes perspectives dans l'apprentissage moteur (pp. 295-317). Amsterdam : North-Holland : Elsevier.
- Newell, KM (1986). *Contraintes au développement de la coordination*. Dans MG Wade, & HTA Whiting (Eds.), Développement moteur chez l'enfant. Aspects de la coordination et du contrôle (pp. 341-360). Dordrecht, Pays-Bas : Martinus Nijhoff.
- Newell, KM (1991). *Acquisition de la motricité*. Revue annuelle de psychologie, 42, 213-237. Newell, KM, Liu, YT et Mayer-Kress, G. (2005). *Apprentissage dans l'interaction cerveau-ordinateur visage : Aperçus sur les degrés de liberté et la dégénérescence à partir d'un modèle paysager de l'apprentissage moteur*. Traitement cognitif, 6(1), 37-47. <http://dx.doi.org/10.1007/s10339-004-0047-6>.
- Pinder, RA, Davids, K., et Renshaw, I. (2012). *Métastabilité et performances émergentes de actions d'interception dynamiques*. Journal des sciences et de la médecine du sport, 1-7. Psycharakis, SG, et Sanders, RH (2009). *Validité de l'utilisation d'un point fixe pour l'intracycle Calculs de vitesse en natation*. Journal of Science and Medicine in Sport, 12(2), 262-265. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsams.2007.11.008>.
- Rein, R., Button, C., Davids, K., et Summers, J. (2010). *Analyse de regroupement des schémas de mouvement Termes dans les actions multiarticulaires : un tutoriel*. Commande de moteur, 14(2), 211-239.
- Rein, R., Davids, K. et Button, C. (2010). *Comportement adaptatif et de transition de phase dans les performances exécution d'actions multi-articulaires discrètes par des systèmes neurobiologiques dégénérés*. Recherche expérimentale sur le cerveau, 201(2), 307-322. <http://dx.doi.org/10.1007/s00221-009-2040-x>.
- Seifert, L., Button, C. et Davids, K. (2013). *Propriétés clés des systèmes experts de mouvement dans Le sport : une perspective de dynamique écologique*. Médecine du sport (Auckland, Nouvelle-Zélande), 43(3), 167-178. <http://dx.doi.org/10.1007/s40279-012-0011-z> (Auckland, Nouvelle-Zélande). Seifert, L., Leblanc, H., Chollet, D. et Delignières, D. (2010). *Coordination inter-membres En natation : Effet de la vitesse et du niveau de compétence*. Sciences du mouvement humain, 29(1), 103-113.
- Seifert, L., Leblanc, H., Héroult, R., Komar, J., Button, C. et Chollet, D. (2011). *Entre-variabilité individuelle dans la coordination des membres supérieurs et inférieurs en brasse*. Sciences du mouvement humain, 30(3), 550-565. <http://dx.doi.org/10.1016/j.humov.2010.12.003>. Sporns, O., & Edelman, GM (1993). *Résoudre le problème de Bernstein : une proposition pour Développement de mouvements coordonnés par sélection*. Développement de l'enfant, 64(4), 960-981.
- Tallet, J., Kostrubiec, V., et Zanone, PG (2008). *Le rôle de la stabilité dans la dynamique de Apprendre, mémoriser et oublier de nouveaux schémas de coordination*. Journal of Motor Behavior, 40(2), 103-116. <http://dx.doi.org/10.3200/JMBR.40.2.103-116>.

- Tononi, G., Sporns, O. et Edelman, GM (1999). Mesures de dégénérescence et de redondance dans les réseaux biologiques. *Actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique*, 96(6), 3257–3262.
- Toussaint, HM, et Truijens, MJ (2005). Aspects biomécaniques de la performance optimale en natation humaine. *Biologie animale*, 55(1), 17–40. <http://dx.doi.org/10.1163/1570756053276907>.
- Vereijken, B., van Emmerik, REA, Whiting, H. et Newell, KM (1992). degrés de congélation de liberté dans l'acquisition de compétences. *Journal of Motor Behavior*, 24(1), 133–142.
- Whitacre, JM (2010). Dégénérescence : un lien entre évolutivité, robustesse et complexité dans les systèmes biologiques. *Biologie théorique et modélisation médicale*, 7(1), 6.
- Williams, AM, Davids, K., et Williams, JG (1999). *Perception visuelle et action dans le sport*. Londres : Routledge.
- Zhao, Y., & Karypis, G. (2005). Le regroupement de données dans les sciences de la vie. *Biotechnologie moléculaire*, 31(1), 55–80. <http://dx.doi.org/10.1385/MB:31:1:055>.